Programación Orientada a Objetos
2026 - 2do cuatrimestre - Miércoles tarde

# Trabajo Práctico Obligatorio

## Etapa 2: Codificación, puesta a punto y testeo

### Propuesta B: Clínica veterinaria

Informe final y plan de pruebas

**Integrantes:**

Bustamante, Enrique

Franco, Tomás

Suárez, Elian

Repositorio: https://github.com/enriquebustamantebmw-hash/TPOVeterinariaPOO

## 1. Introducción

En esta etapa programamos en Java el sistema de la clínica veterinaria «Patitas» a partir del diagrama de clases final de la Etapa 1. La aplicación funciona por consola con un menú, guarda los datos en un archivo para que no se pierdan entre ejecuciones y tiene 54 pruebas unitarias sobre la lógica de negocio.

Las instrucciones para compilar, ejecutar y correr las pruebas están en el README del repositorio. En resumen: con Java 17 o superior y Maven se ejecuta `mvn package` y después `java -jar target/clinica-patitas.jar`. La primera vez se cargan datos de prueba (veterinarios, dueños, mascotas, stock, vacunas y turnos) para poder probar todo sin cargar nada a mano.

El código está organizado en estos paquetes:

| Paquete | Qué tiene |
|---|---|
| clinica.modelo.personas | Persona, Dueno, Empleado, Veterinario, Recepcionista, Administrador, HorarioAtencion, PlanSalud, CargoPendiente |
| clinica.modelo.mascotas | Mascota y sus subclases Perro, Gato, Ave y Conejo, y los enum Especie, Sexo y Tamanio |
| clinica.modelo.turnos | Agenda, Turno, EstadoTurno, TipoAtencion y sus subclases ConsultaGeneral, Vacunacion y Cirugia |
| clinica.modelo.historia | HistoriaClinica, Consulta, Tratamiento, Vacuna (catálogo), VacunaAplicada, InsumoUtilizado, NotaRectificatoria, NuevaConsulta |
| clinica.modelo.stock | Insumo, Medicamento, Lote, Proveedor |
| clinica.modelo.facturacion | Factura, LineaFactura, NotaCredito, EstadoFactura, MedioPago, Efectivo, Debito, Credito |
| clinica.controladores | ControladorMascotas, ControladorTurnos, ControladorConsultas, ControladorFacturacion, ControladorAdministracion, DatosConsulta |
| clinica.servicios | ServicioStock, ServicioRecordatorios, Notificador, NotificadorArchivo, ObservadorStock, AlertaAdministrador |
| clinica.persistencia | Repositorio, RepositorioEnMemoria, Numerador, BaseDeDatos, ArchivoDatos, DatosIniciales |
| clinica.excepciones | ClinicaException y las excepciones propias de reglas de negocio |
| clinica.vista | MenuConsola y Consola (lectura de datos por teclado) |

## 2. Diagrama de clases implementado

Al programar tuvimos que apartarnos en algunas cosas del diagrama final de la Etapa 1 (lo explicamos en la sección 3), así que actualizamos el diagrama para que coincida con el código. Lo separamos en cuatro partes para que se pueda leer. Las fuentes (.mmd) y las imágenes están en /docs/uml.

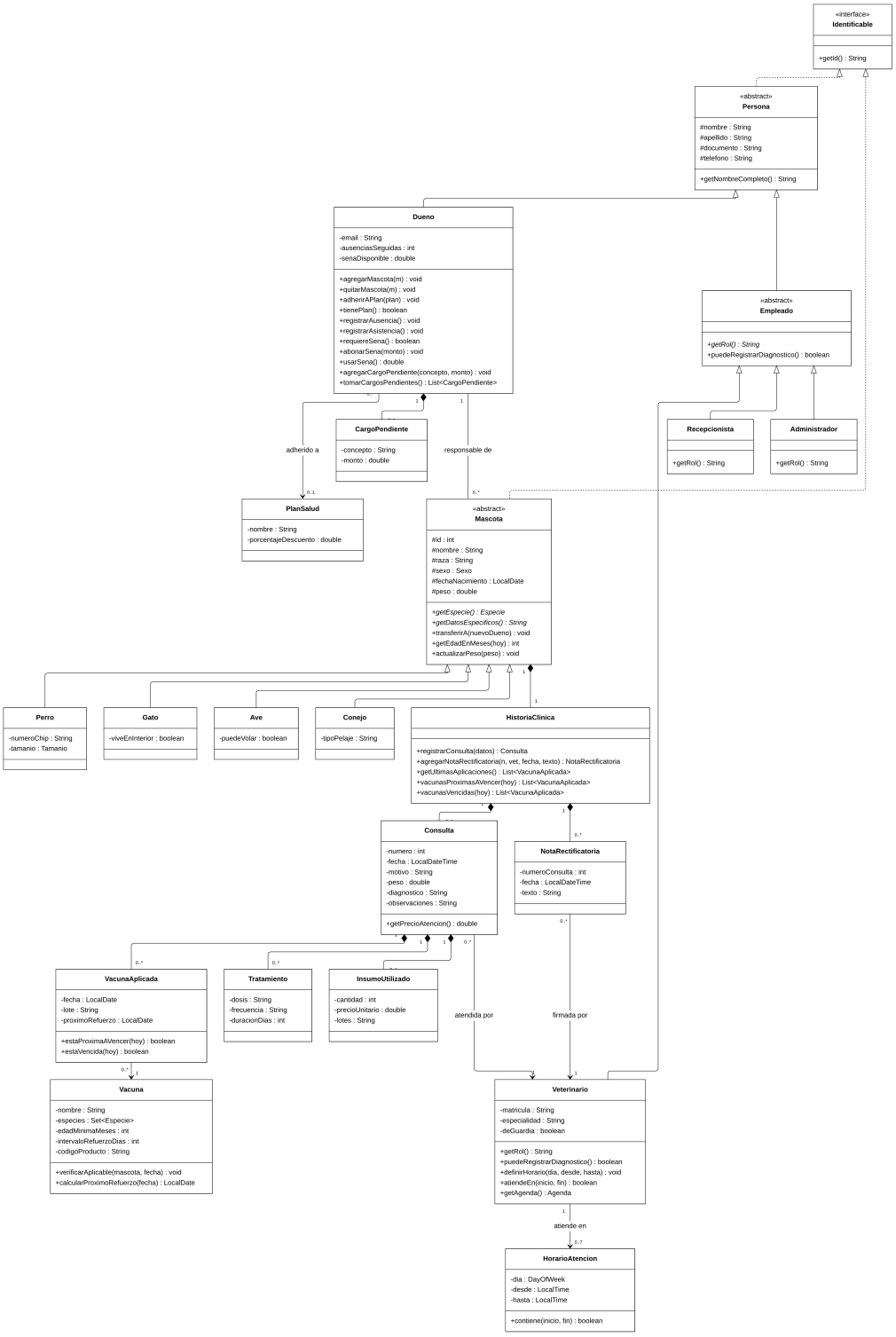



Figura 1: Personas, mascotas e historia clínica

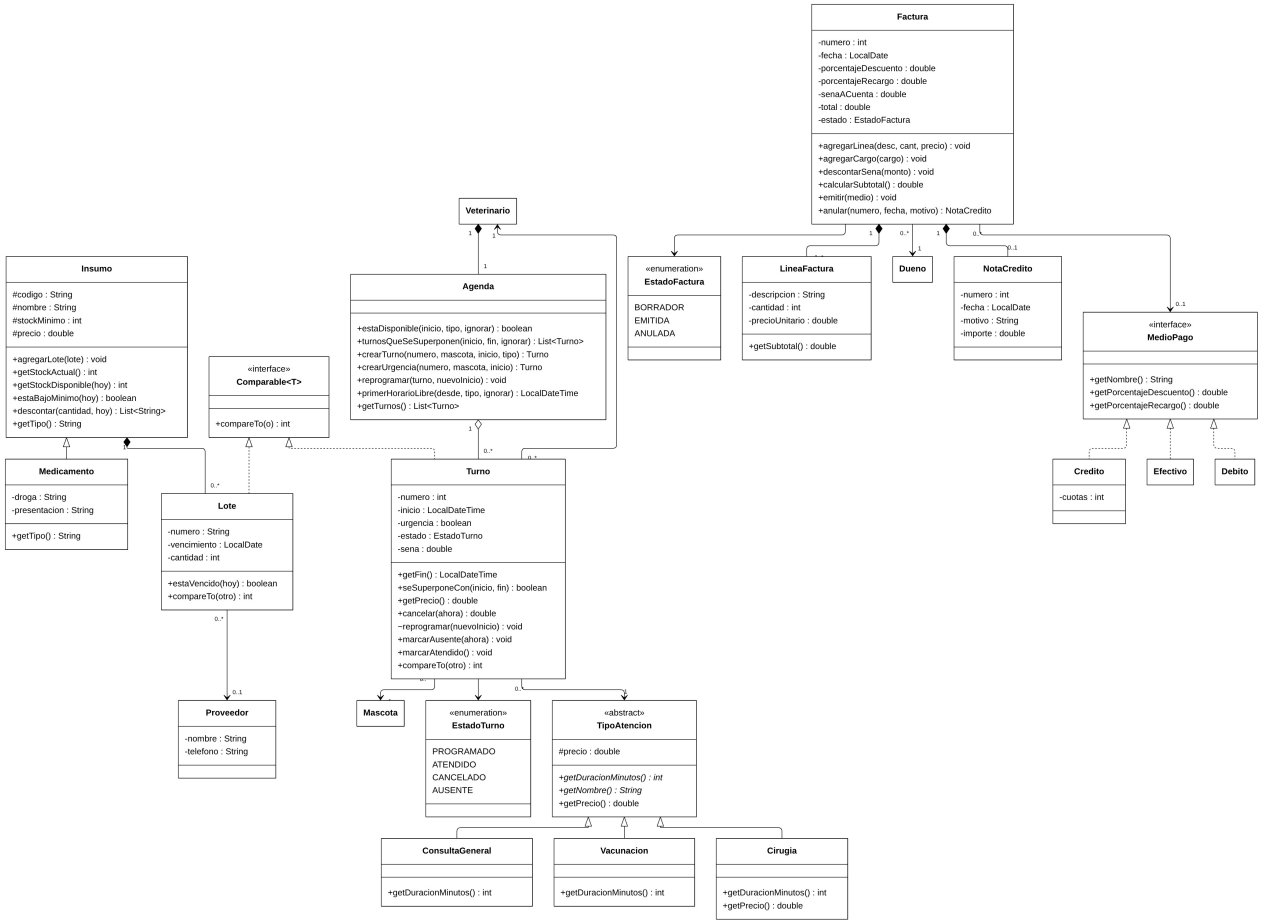



Figura 2: Turnos, stock y facturación (Veterinario, Mascota y Dueno están detallados en la figura 1)




Figura 3: Vista, controladores, servicios y persistencia

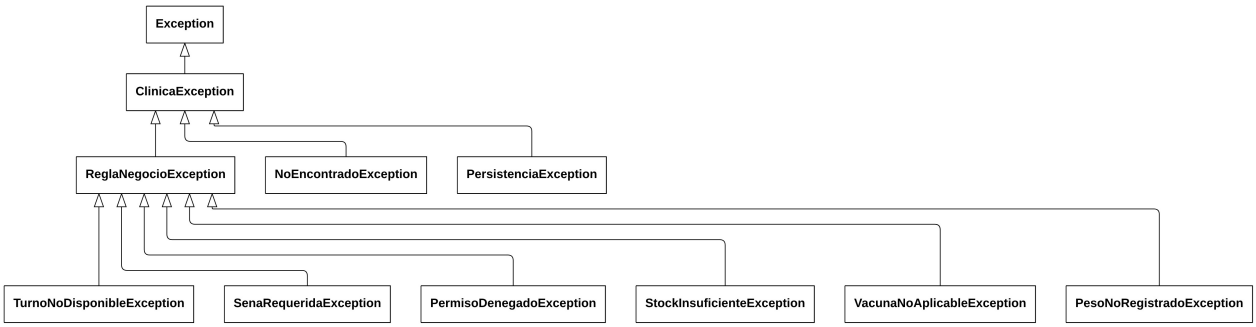



Figura 4: Excepciones propias

## 3. Cambios respecto del diseño de la Etapa 1

El cambio más grande vino de releer el enunciado completo de la Propuesta B. En la Etapa 1 habíamos trabajado sobre todo con las reglas de turnos y mascotas, y al codificar vimos que había reglas de vacunas, stock, facturación y de la historia clínica que el modelo no cubría. Como esas reglas son obligatorias, cambiamos el diseño para cumplirlas. Además, algunas clases cambiaron al programarlas porque el diseño no funcionaba igual en el código.

| N° | Qué cambió | Por qué |
|---|---|---|
| 1 | El plan de salud ahora es del dueño (Dueno → PlanSalud) y no de la mascota. Tiene un 15% de descuento. | El enunciado dice que los dueños se adhieren al plan de salud animal y que los clientes con plan tienen 15% de descuento. |
| 2 | Sacamos la interfaz Descuento y sus clases (SinDescuento, DescuentoPorcentual, DescuentoMontoFijo y DescuentoPlanSalud). Ahora cada MedioPago informa su porcentaje de descuento y de recargo, y Factura.emitir() aplica el mayor entre el descuento del medio de pago y el del plan. | El enunciado fija los descuentos: efectivo 10%, débito sin recargo, crédito 8% de recargo y plan 15%, que no se acumula con efectivo (se aplica el mayor). No hacían falta descuentos de monto fijo. Se mantiene el Abierto/Cerrado con MedioPago. |
| 3 | La urgencia dejó de ser una subclase de TipoAtencion y pasó a ser un atributo urgencia del Turno, con un recargo del 30%. | En el enunciado los tipos de atención son consulta general, vacunación y cirugía, y el turno «puede ser de urgencia». |
| 4 | CalendarioVacunacion se reemplazó por un catálogo de vacunas (clase Vacuna) con nombre, especies, edad mínima, intervalo de refuerzo y el producto de stock que se usa. VacunaAplicada ahora guarda el lote y calcula el próximo refuerzo. | El enunciado define el catálogo así. Con las especies de cada vacuna queda armado el calendario de cada especie. |
| 5 | El stock ahora se maneja por lotes (Lote, con vencimiento y Proveedor). Insumo.descontar() usa primero el lote que vence antes y no usa los vencidos. | Reglas de stock del enunciado: lotes con vencimiento, consumir primero el más próximo a vencer, no usar lotes vencidos. |
| 6 | Sacamos la clase Diagnostico (el diagnóstico es un texto) y agregamos peso del día y observaciones en Consulta. Tratamiento ahora tiene medicamento, dosis, frecuencia y duración. | Así lo describe el enunciado. Además, sin peso registrado no se puede indicar un medicamento. |
| 7 | Agregamos NotaRectificatoria y la Consulta pasó a ser inmutable (sin setters). La historia solo tiene métodos para agregar. | La historia clínica solo admite nuevos registros y un error se corrige con una nota firmada por el profesional. |
| 8 | Agregamos NotaCredito y EstadoFactura (borrador, emitida, anulada). ItemFactura pasó a llamarse LineaFactura. | Una factura emitida no se modifica y si hay un error se anula con nota de crédito. |
| 9 | El cobro de la cancelación tardía no genera una factura aparte: queda como CargoPendiente del dueño y se suma a su próxima factura. Si esa factura se anula, el cargo vuelve a quedar pendiente. | Es más simple y el cargo no se pierde. Reemplaza al método cobrarCargo() del ControladorFacturacion. |
| 10 | El veterinario tiene un HorarioAtencion por cada día de la semana (multiplicidad 0..7, guardado en un EnumMap). | El enunciado dice que cada veterinario tiene un horario para cada día de la semana. |
| 11 | Las interfaces RepositorioTurnos, RepositorioMascotas y RepositorioInsumos se reemplazaron por una sola interfaz genérica Repositorio<T> con la implementación RepositorioEnMemoria<T>. Se agregaron BaseDeDatos, ArchivoDatos y Numerador. | Los métodos de los tres eran iguales, así que con un genérico alcanzaba. BaseDeDatos junta todo para guardarlo en un archivo (requisito de entrada y salida). Se mantiene la inversión de dependencias. |
| 12 | Agregamos ControladorAdministracion. | Para las consultas del administrador (turnos por veterinario, stock bajo, vacunas por vencer), la guardia, los horarios, el ingreso de lotes y el reporte. |
| 13 | NotificadorEmail y NotificadorWhatsApp se reemplazaron por NotificadorArchivo, que muestra el aviso por pantalla y lo guarda en datos/notificaciones.txt. | No tenemos un servidor de mail. Como los controladores dependen de la interfaz Notificador, se puede cambiar sin tocar nada más. |
| 14 | Agregamos las excepciones propias (ClinicaException, ReglaNegocioException y sus subclases). | Requisito técnico. Cada regla de negocio que se incumple tira una excepción con un mensaje claro. |
| 15 | En Persona sacamos el email (quedó solo en Dueno) y en Empleado sacamos el legajo. Veterinario suma especialidad. Las mascotas tienen raza y sexo y los datos propios del enunciado (chip y tamaño del perro, si el gato vive adentro, si el ave vuela). | Datos que pide el enunciado. Del conejo no dice nada, así que supusimos el tipo de pelaje. |
| 16 | Agregamos la interfaz Identificable, las clases NuevaConsulta y DatosConsulta y el paquete vista (MenuConsola y Consola). | Identificable permite el repositorio genérico. DatosConsulta lleva lo que se carga en pantalla y NuevaConsulta los datos ya validados que recibe la historia clínica. |

**Supuestos nuevos de esta etapa**

- Precios: consulta general $25.000, vacunación $10.000 (más la dosis como insumo) y cirugía $150.000 más $30.000 de quirófano. Las urgencias tienen un 30% de recargo.
- El 20% de la cancelación tardía se calcula sobre el precio del turno.
- La seña se usa en el turno que se pide. Hasta que el dueño asista a un turno sigue con tres ausencias seguidas, así que para cada turno nuevo tiene que volver a pagar seña. El monto de la seña se descuenta de la factura de ese turno.
- Con crédito se aceptan de 1 a 12 cuotas. Si el dueño tiene plan y paga con crédito, primero se aplica el 15% del plan y después el 8% de recargo.
- La urgencia se atiende en el momento con el veterinario de guardia, aunque esté fuera de su horario. Los turnos que se pisan pasan al primer horario libre después de la urgencia.
- El stock se descuenta por los insumos usados y las vacunas aplicadas en la consulta. Los medicamentos de un tratamiento son una indicación y no descuentan stock.
- La alerta de reposición se genera cuando el stock disponible (sin contar lotes vencidos) llega al mínimo o baja de él.
- El recordatorio de vacuna se manda una sola vez, cuando faltan 7 días o menos para el refuerzo.
- Para probar reglas que dependen de la hora (cancelaciones, ausencias, urgencias), el menú deja ingresar la fecha y hora del momento. Si se deja vacío, usa la actual.

## 4. Principios y patrones en el código

| Principio o patrón | Dónde se ve en el código |
|---|---|
| Responsabilidad única (SRP) | Cada controlador atiende un grupo de casos de uso. ServicioStock solo maneja el stock, ServicioRecordatorios los recordatorios, NotificadorArchivo los avisos y ArchivoDatos la lectura y escritura del archivo. MenuConsola solo pide datos y muestra resultados. |
| Abierto/Cerrado (OCP) | Para agregar un tipo de atención, un medio de pago, una especie o un observador de stock alcanza con una clase nueva que extienda TipoAtencion, implemente MedioPago, extienda Mascota o implemente ObservadorStock. Factura, Agenda y ServicioStock no cambian. |
| Inversión de dependencias (DIP) | Los controladores reciben por constructor Repositorio<T>, Numerador y Notificador (interfaces). Las implementaciones concretas se crean solo en Main. En las pruebas usamos un Notificador falso hecho con una lambda que guarda los avisos en una lista. |
| Experto en información | Agenda.estaDisponible() y primerHorarioLibre(), Turno.seSuperponeCon() y cancelar(), HorarioAtencion.contiene(), Dueno.requiereSena(), Insumo.descontar() y estaBajoMinimo(), Vacuna.verificarAplicable(), VacunaAplicada.estaProximaAVencer(), Factura.emitir(). |
| Creador | Agenda crea los Turno (el constructor de Turno no es público). HistoriaClinica crea las Consulta y cada Consulta crea sus VacunaAplicada. Factura crea sus LineaFactura y su NotaCredito. |
| Controlador | ControladorMascotas (CU01 a CU03 y CU15), ControladorTurnos (CU04 a CU08), ControladorConsultas (CU09 y CU10), ControladorFacturacion (CU12) y ControladorAdministracion (CU11, CU13, CU14 y reportes). |
| Polimorfismo | TipoAtencion.getDuracionMinutos() en cada subclase y Cirugia.getPrecio(). Mascota.getEspecie() y getDatosEspecificos() en cada especie. Los porcentajes de cada MedioPago. Empleado.puedeRegistrarDiagnostico(), que solo Veterinario redefine. Insumo.getTipo() en Medicamento. |

## 5. Requisitos técnicos

| Requisito | Cómo lo cumplimos |
|---|---|
| Lenguaje y paquetes | Java 17, proyecto Maven, organizado en los paquetes de la sección 1. |
| Herencia y polimorfismo | Jerarquías Persona → Empleado → Veterinario/Recepcionista/Administrador, Mascota → Perro/Gato/Ave/Conejo, TipoAtencion → ConsultaGeneral/Vacunacion/Cirugia, Insumo → Medicamento y las excepciones. Clases abstractas (Persona, Empleado, Mascota, TipoAtencion) e interfaces (MedioPago, Notificador, ObservadorStock, Repositorio, Numerador, Identificable). |
| Encapsulamiento | Atributos privados, atributos protected en las clases base (Persona, Mascota, Insumo, TipoAtencion), constructores con validaciones, constructores y métodos de paquete donde solo debe usarlos otra clase del paquete (Turno, Turno.reprogramar(), LineaFactura, VacunaAplicada) y listas devueltas sin poder modificarse. |
| Colecciones | List, Map (EnumMap de horarios, LinkedHashMap en los repositorios), Set (EnumSet de especies y recordatorios enviados). Orden natural con Comparable en Turno (por fecha) y Lote (por vencimiento). Orden con Comparator en mascotas por nombre, dueños por apellido, productos con stock bajo y vacunas por vencer por fecha. |
| Excepciones | Excepciones propias lanzadas con throw y declaradas con throws (TurnoNoDisponibleException, SenaRequeridaException, PermisoDenegadoException, StockInsuficienteException, VacunaNoAplicableException, PesoNoRegistradoException, etc.). try, catch y finally en ArchivoDatos, en ControladorAdministracion.exportarReporte() y en MenuConsola.iniciar(), que guarda los datos en el finally. |
| Entrada y salida | Los datos se guardan en datos/clinica.dat (ObjectOutputStream) y se leen al iniciar. Los avisos se agregan a datos/notificaciones.txt y el reporte del administrador se escribe en datos/reporte.txt. |
| Interfaz | Menú por consola con submenús, que vuelve a pedir los datos inválidos y muestra los errores sin cortar el programa. |
| Pruebas | 54 pruebas unitarias con JUnit 5 (sección 6). |

## 6. Pruebas unitarias

Las pruebas están en /test y se corren con `mvn test`. Usan un escenario con datos fijos (clase Escenario) y una fecha fija (lunes 9/11/2026), así no dependen del día en que se ejecutan.

| Clase de prueba | Qué prueba | Cant. |
|---|---|---|
| TurnoTest | Duración por tipo, horario del veterinario, superposición, cancelación con y sin cargo, ausencias y seña, orden de los turnos | 12 |
| ControladorTurnosTest | Asignar y avisar, horario ocupado, seña requerida, cargo por cancelación, urgencia que desplaza turnos, reprogramación | 7 |
| ControladorConsultasTest | Permiso de la recepcionista, registro en la historia, peso para medicamentos, edad mínima de vacunas, lote que vence primero, stock insuficiente sin cambios, alerta de stock, turno atendido, historia no modificable, nota rectificatoria | 11 |
| FacturaTest | Efectivo, débito, crédito, plan contra efectivo, plan con crédito, seña, factura emitida no modificable, nota de crédito, factura vacía | 9 |
| ControladorFacturacionTest | Líneas de la factura, no facturar dos veces, cargo de cancelación en la factura, cargo que vuelve a quedar pendiente al anular | 4 |
| StockYVacunasTest | Lote que vence primero, lote vencido, stock mínimo, recordatorio a los 7 días y vencida a los 30, especie de la vacuna | 5 |
| MascotaYDuenoTest | Transferencia que conserva la historia, varias mascotas por dueño, datos por especie, permiso por rol | 4 |
| ArchivoDatosTest | Guardar y volver a leer la base, archivo dañado | 2 |

Resultado de la última ejecución: **Tests run: 54, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0 - BUILD SUCCESS**.

## 7. Plan de pruebas funcionales

Ejecutamos el programa por consola con los datos de prueba iniciales el 04/11/2026. Los turnos de prueba quedaron para el jueves 05/11/2026 (Laura Gómez: #1 Firulais 10:00, #2 Michi 10:30, #3 Kiwi 11:00) y el viernes 06/11/2026 (Martín Pérez: #4 cirugía de Copo a las 9:00). La entrada completa que usamos y la salida que dio el programa están en /docs/pruebas.

| ID | Caso de uso | Datos de entrada | Resultado esperado | Resultado obtenido | OK |
|---|---|---|---|---|---|
| PF01 | CU01 Registrar dueño | Lucía Fernández, DNI 42555666 | Se registra el dueño | «Dueño registrado: Lucía Fernández (DNI 42555666)» | Sí |
| PF02 | CU01 Registrar dueño | DNI repetido 40111222 | Error por DNI repetido | «ERROR: Ya hay un dueño registrado con el DNI 40111222» | Sí |
| PF03 | CU02 Registrar mascota | Gata Luna de Lucía, vive en interior | Se registra con sus datos de especie | «Mascota registrada: #6 Luna (Gato...) - Vive en interior» | Sí |
| PF04 | CU04 Asignar turno | Kiwi, vacunación con Gómez el 05/11 10:15 (ocupado por el turno #1) | Error de superposición y propuesta de horario libre | Error con «Primer horario libre: 05/11/2026 10:45». Se acepta y se crea el turno #5 a las 10:45 | Sí |
| PF05 | CU04 Asignar turno | Copo con Pérez el jueves 05/11 10:00 (los jueves atiende de 14 a 19) | Error por estar fuera de horario | «...no está disponible. Primer horario libre: 05/11/2026 14:00» | Sí |
| PF06 | CU04 Asignar turno | Toby (dueño con 3 ausencias seguidas, sin seña) | No se da el turno | «ERROR: Pedro Sosa tiene 3 ausencias seguidas y debe abonar una seña...» | Sí |
| PF07 | CU04 con seña | Pago de seña de $5.000 y turno para Toby el 05/11 12:00 | Se da el turno con la seña | Turno #6 asignado. «Se tomó la seña de $5,000.00 para este turno» | Sí |
| PF08 | CU06 Cancelar turno | Turno #3 (05/11 11:00) cancelado el 04/11 20:00 | Sin cargo (más de 2 horas antes) | «Turno cancelado sin cargo.» | Sí |
| PF09 | CU06 Cancelar turno | Turno #2 (vacunación 05/11 10:30) cancelado el 05/11 09:00 | Cargo del 20% ($2.000) | «Turno cancelado con cargo de $2,000.00» y aviso a la dueña | Sí |
| PF10 | CU07 Registrar urgencia | Michi el 05/11 10:00 (horario del turno #1 de Firulais) | La urgencia toma el horario y el turno #1 se reprograma con aviso | Urgencia #7 a las 10:00. Aviso: «el turno de Firulais se reprogramó para el 05/11/2026 11:00» | Sí |
| PF11 | CU08 Registrar ausencia | Turno #4 (06/11 9:00) registrado el 06/11 10:00 | Turno ausente y una ausencia para el dueño | «Juan Martínez lleva 1 ausencia seguida.» | Sí |
| PF12 | CU09 Registrar consulta | La recepcionista (DNI 35123456) carga un diagnóstico | Se rechaza | «ERROR: Sofía Ruiz (Recepcionista) no puede registrar diagnósticos ni tratamientos» | Sí |
| PF13 | CU09 Registrar consulta | Tratamiento con AMOX y peso 0 | Se rechaza por falta de peso | «ERROR: No se puede indicar un medicamento si no se registró el peso...» | Sí |
| PF14 | CU09 Registrar consulta | Antirrábica a Toby (1 mes; mínimo 3 meses) | Se rechaza por edad | «ERROR: Toby tiene 1 mes y la edad mínima para Antirrábica es 3 meses» | Sí |
| PF15 | CU09 Registrar consulta | Firulais, turno #1, peso 19, AMOX, antirrábica y 1 jeringa | Consulta registrada, vacuna del lote que vence primero sin usar el vencido, alerta de jeringas en el mínimo | Consulta 2 registrada. Vacuna del lote L-ANT-02 (L-ANT-01 está vencido), refuerzo 2027-11-04. Aviso: «Reponer Jeringa...: quedan 10 unidades (mínimo 10)» | Sí |
| PF16 | CU10 Historia clínica | Mascota #1 | Muestra las 2 consultas y el estado de la vacuna | Se listan las consultas 1 y 2, y «Vacuna Antirrábica: refuerzo el 2027-11-04 (al día)» | Sí |
| PF17 | Nota rectificatoria | Sobre la consulta 2 de Firulais | Se agrega sin modificar la consulta | «Se agregó: Nota rectificatoria sobre la consulta 2...» | Sí |
| PF18 | CU12 Facturar | Consulta 2 de Firulais en efectivo (la dueña tiene plan y un cargo de $2.000) | Atención + vacuna + jeringa + cargo = $35.300 con 15% (plan mayor que efectivo) = $30.005 | Factura 1: subtotal $35,300.00, «Descuento: 15.0% (plan de salud)», TOTAL $30,005.00 | Sí |
| PF19 | CU12 Facturar | La misma consulta otra vez | Se rechaza | «ERROR: La consulta 2 de Firulais ya tiene una factura emitida» | Sí |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PF20 | Anular factura | Factura 1 | Nota de crédito por el total | «Nota de crédito 1 ... anula la factura 1 - $30,005.00» | Sí |
| PF21 | CU12 Facturar | Consulta 1 de Michi, crédito en 3 cuotas | $25.000 + el cargo de $2.000 (que volvió a quedar pendiente) = $27.000; menos 15% y más 8% = $24.786 | Factura 2: subtotal $27,000.00, descuento 15%, recargo 8%, TOTAL $24,786.00 | Sí |
| PF22 | Vacunas por vencer | Reporte del administrador | Copo (mixomatosis el 08/11). Firulais ya no, porque se vacunó en PF15 | «2026-11-08 - Copo (#4) - Mixomatosis» | Sí |
| PF23 | CU13 Recordatorios | Emitir dos veces seguidas | 1 recordatorio la primera vez y 0 la segunda | «Recordatorios enviados: 1» y después «Recordatorios enviados: 0» | Sí |
| PF24 | Stock bajo | Reporte del administrador | Jeringas y Meloxicam | «JER: 10 disponibles (mínimo 10)» y «MELOX: 3 disponibles (mínimo 3)» | Sí |
| PF25 | CU03 Transferir mascota | Copo pasa a Lucía | Cambia de dueño y conserva la historia | «Dueño: Lucía Fernández» y «La historia clínica se conserva (1 consulta).» | Sí |
| PF26 | Reporte a archivo | Opción exportar reporte | Se crea datos/reporte.txt con los tres reportes | Archivo generado con turnos por veterinario, stock bajo y vacunas por vencer | Sí |
| PF27 | Persistencia | Salir y volver a abrir el programa | Se cargan los datos guardados | «Se cargaron los datos guardados.» Aparece Lucía con Luna y Copo, y Juan con 1 ausencia | Sí |

Mientras armábamos este plan encontramos dos errores que corregimos antes de la entrega. Un intento fallido de turno consumía un número de turno, y al anular una factura se perdía el cargo por cancelación tardía que tenía. Para el segundo agregamos una prueba unitaria.

## 8. Dificultades encontradas

- **Reglas que no estaban en el modelo.** Al releer el enunciado completo vimos que la Etapa 1 no cubría varias reglas (lotes, catálogo de vacunas, descuentos fijos, nota de crédito, nota rectificatoria). Tuvimos que cambiar parte del diseño y actualizar el diagrama.
- **La urgencia.** Fue la regla más difícil. Al buscar el nuevo horario del turno desplazado, la agenda lo encontraba ocupado por él mismo. Lo resolvimos con un parámetro para ignorar ese turno al controlar la disponibilidad.
- **Validar antes de guardar.** Si en una consulta fallaba una vacuna o faltaba stock de un insumo, quedaban descontados los insumos anteriores. Reordenamos el método para validar todo primero y confirmar después.
- **Pruebas con fechas.** Muchas reglas dependen del día y la hora. Para que las pruebas den siempre lo mismo usamos una fecha fija y pasamos el momento actual como parámetro en vez de usar now() adentro de las clases.
- **Guardar en archivo.** Con la serialización tuvimos que hacer Serializable todas las clases del modelo y cuidar que las referencias cruzadas (Veterinario, Agenda y Turno) se reconstruyeran bien al leer.
- **Acentos en la consola de Windows.** Se ven mal en cmd si no se cambia la página de códigos. Lo dejamos explicado en el README.

## 9. Distribución de tareas

| Integrante | Tareas |
|---|---|
| Bustamante, Enrique | Turnos y agenda (Turno, Agenda, TipoAtencion), ControladorTurnos con urgencias y ausencias, persistencia en archivo, pruebas de turnos |
| Franco, Tomás | Mascotas, historia clínica y vacunas, stock por lotes, ControladorConsultas y ServicioStock, pruebas de consultas y stock |
| Suárez, Elian | Facturación y medios de pago, ControladorFacturacion y ControladorAdministracion, menú por consola, README y plan de pruebas funcionales |

El diagrama actualizado y este informe los revisamos entre los tres.

## 10. Reflexión del grupo

Lo que más nos sirvió fue haber hecho el diseño antes de programar. Como ya teníamos separados los controladores, los servicios y las interfaces de repositorio y notificador, muchos cambios quedaron en una sola clase. Por ejemplo, el notificador por mail se reemplazó por uno que escribe en un archivo sin tocar los controladores, y los descuentos se resolvieron dentro de MedioPago y Factura.

También aprendimos que el diseño no queda cerrado en la Etapa 1. Al programar aparecen detalles que en el diagrama no se ven, como el orden en que se validan las cosas o qué pasa con un cargo cuando se anula una factura. Por eso fue importante probar los casos de uso completos y no solo cada clase por separado: los dos errores que encontramos aparecieron recién al ejecutar el plan de pruebas funcionales.

Por último, nos quedó claro que hay que leer el enunciado completo y con cuidado desde el principio. Varias de las correcciones de la primera entrega y de los cambios de esta etapa vinieron de reglas que estaban escritas y no habíamos tenido en cuenta.